# Statistique descriptive

## Chapitre 6 : Les quantiles

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 12 octobre 2026

# Plan du chapitre

Généraliser la médiane

Le calcul

La boîte à moustaches

Les mesures dérivées

S'entraîner

Ce qu'il faut retenir

# Généraliser la médiane

### Pourquoi s'arrêter à deux parts

La médiane coupe la population en deux moitiés. Rien n'oblige à s'arrêter là.

Couper en quatre donne les **quartiles**, en dix les **déciles**, en cent les **centiles**. On obtient une description bien plus fine que trois indicateurs de tendance centrale.

### Quantile d'ordre $p$

Le **quantile d'ordre** $p$, noté $q_p$, est la valeur telle qu'une proportion $p$ des individus lui est inférieure :

$$F(q_p) = p$$

C'est la lecture de la courbe cumulative **à l'envers** : on entre par les fréquences, on sort par la variable.

## Les trois familles

| Nom | Nombre de parts | Notation |
|---|---|---|
| **Quartiles** | $4$ | $Q_1, Q_2 = Me, Q_3$ |
| **Déciles** | $10$ | $D_1, \dots, D_9$ |
| **Centiles** | $100$ | $C_1, \dots, C_{99}$ |

## Un piège de vocabulaire

Pour couper en quatre, il faut **trois** traits : il y a trois quartiles, neuf déciles, quatre-vingt-dix-neuf centiles. Et $Q_2 = D_5 = C_{50} = Me$ : quatre noms de la même valeur.

# Le calcul

## Le rang du quantile

On range les $n$ valeurs par ordre croissant, puis on cherche celle de **rang** $r = 1 + p\,(n-1)$.

Si $r$ n'est pas entier, on interpole entre les deux valeurs qui l'encadrent : avec $r = k + g$, où $k$ est entier et $0 < g < 1$,

$$q_p = x_{(k)} + g \times \left(x_{(k+1)} - x_{(k)}\right)$$

## Une convention parmi d'autres

Pour $p = 0{,}5$, on retrouve le rang $(n+1)/2$ de la médiane du chapitre 5. C'est la convention de R et de Python, ce qui permettra de retrouver tous les nombres aux chapitres 14 et 15.

D'autres conventions existent : sur $500$ valeurs, elles diffèrent de quelques dirhams.

## Les douze salaires de la PME de l'introduction

$3\,200$ ; $3\,500$ ; $3\,800$ ; $4\,100$ ; $4\,300$ ; $4\,600$ ; $5\,000$ ; $5\,400$ ; $6\,200$ ; $7\,500$ ; $9\,800$ ; $15\,600$.

| Quantile | Rang $1 + p \times 11$ | Calcul | Valeur |
|---|---|---|---|
| $Q_1$ | $3{,}75$ | $3\,800 + 0{,}75 \times 300$ | $4\,025$ |
| $Me$ | $6{,}5$ | $4\,600 + 0{,}5 \times 400$ | $4\,800$ |
| $Q_3$ | $9{,}25$ | $6\,200 + 0{,}25 \times 1\,300$ | $6\,525$ |

## La lecture

La moitié centrale des salariés gagne entre $4\,025$ et $6\,525$ dirhams : un intervalle de $2\,500$ dirhams, alors que l'étendue totale en couvre $12\,400$. Le salaire de $15\,600$ n'y est pour rien.

# Les quantiles de nos 500 salaires

## Cinq nombres pour toute la distribution

| Quantile | Valeur (dirhams) | Lecture |
|---|---|---|
| $D_1$ | 4 348 | 10 % gagnent moins |
| $Q_1$ | 5 318 | 25 % gagnent moins |
| $Me$ | 6 770 | la moitié gagne moins |
| $Q_3$ | 8 330 | 75 % gagnent moins |
| $D_9$ | 10 473 | 90 % gagnent moins |

## Une première lecture de la forme

De $Q_1$ à la médiane : $1\,452$ dirhams. De la médiane à $Q_3$ : $1\,560$. De $Q_3$ à $D_9$ : $2\,143$. Les écarts **s'allongent vers le haut** — c'est encore l'étalement à droite.

## La formule générale

$$q_p = e_{i-1} + a_i \times \frac{p - F_{i-1}}{F_i - F_{i-1}}$$

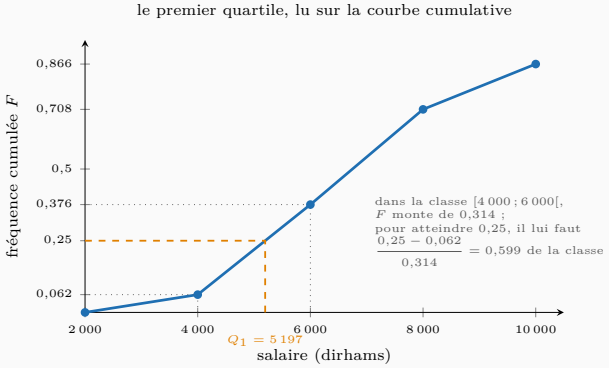
où $[e_{i-1}\,;\,e_i[$ est la classe dans laquelle $F$ franchit $p$. C'est la formule de la médiane du chapitre 5, avec $p$ à la place de $0{,}5$.

## Le premier quartile, en détail

$p = 0{,}25$ est franchi dans $[4\,000\,;6\,000[$, où $F$ passe de $0{,}062$ à $0{,}376$ :

$$Q_1 = 4\,000 + 2\,000 \times \frac{0{,}250 - 0{,}062}{0{,}376 - 0{,}062} = 4\,000 + 2\,000 \times 0{,}599 = 5\,197$$

# La formule, dessinée




## Une règle de trois sur un segment

Entre deux bornes, la courbe cumulative est un segment : le quantile se trouve à la même **fraction** de la classe que $p$ de la montée de $F$.

## Comparer les deux calculs

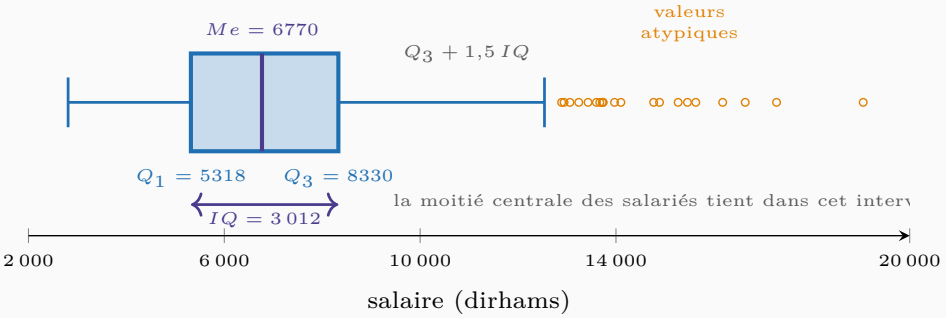
| | Groupé | Exact | Écart |
|---|---|---|---|
| $D_1$ | 4 242 | 4 348 | $-2{,}4\,\%$ |
| $Q_1$ | 5 197 | 5 318 | $-2{,}3\,\%$ |
| $Me$ | 6 747 | 6 770 | $-0{,}3\,\%$ |
| $Q_3$ | 8 532 | 8 330 | $+2{,}4\,\%$ |
| $D_9$ | 11 193 | 10 473 | $+6{,}9\,\%$ |

## La limite du travail sur données groupées

**L'approximation est excellente au centre et se dégrade vers les extrémités** — là où les classes sont larges et le remplissage inégal. $D_9$ tombe dans $[10\,000\,;14\,000[$, dont les salariés se pressent près de la borne basse.

# La boîte à moustaches

la boîte à moustaches : cinq nombres résument la distribution



## Comment on la lit

- La **boîte** va de $Q_1$ à $Q_3$ : elle contient la moitié centrale des individus.
- Le trait intérieur est la **médiane**.
- Les **moustaches** s'étendent jusqu'aux valeurs les plus extrêmes situées à moins de $1{,}5\,IQ$ des quartiles.
- Les points au-delà sont marqués individuellement : ce sont les **valeurs atypiques**.

## La règle des 1,5 IQ

$$\text{seuil bas} = Q_1 - 1{,}5\,IQ \qquad \text{seuil haut} = Q_3 + 1{,}5\,IQ$$

## Le calcul des seuils

$IQ = 8\,330 - 5\,318 = 3\,012$, donc $1{,}5\,IQ = 4\,518$.

Seuil haut : $8\,330 + 4\,518 = 12\,848$. Seuil bas : $5\,318 - 4\,518 = 800$, en dessous du minimum observé.

$21$ **salariés dépassent le seuil haut**, soit $4{,}2\,\%$ de l'effectif. Aucun en dessous.

## Atypique ne veut pas dire faux

Ces $21$ salariés ne sont pas des erreurs de saisie : ce sont des cadres expérimentés, parfaitement réels. La règle des $1{,}5\,IQ$ est une **convention de repérage**, pas un test.

Que les valeurs atypiques soient **toutes du même côté** est en soi une information : c'est la signature de l'asymétrie à droite.

# Ce qu'une boîte montre d'un coup d'œil

## Quatre informations

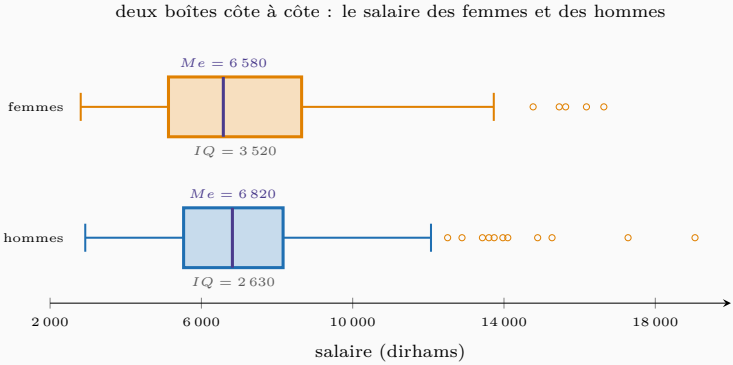
1. Le **niveau** — la position de la médiane ;
2. la **dispersion** — la largeur de la boîte ;
3. l'**asymétrie** — la médiane décentrée dans la boîte, une moustache plus longue ;
4. les **valeurs atypiques**, individuellement.

Quatre informations dans un dessin de deux centimètres de haut.

## Son usage professionnel : comparer

Sa véritable force est la **comparaison**. Placer côte à côte les boîtes de plusieurs groupes montre instantanément lesquels diffèrent en niveau, en dispersion, en asymétrie. Le chapitre 11 le fera pour le diplôme.

# Deux boîtes côte à côte




## Même moyenne, deux distributions

Moyennes égales ($7\,158$ dirhams), mais la boîte des femmes est **plus large** — $IQ$ de $3\,520$ contre $2\,630$ — et sa médiane plus basse. La boîte étroite des hommes fait apparaître plus de valeurs atypiques : **atypique se juge par rapport à sa propre boîte**.

# Les mesures dérivées

## Trois mesures

| Mesure | Formule | Ce qu'elle dit |
|---|---|---|
| Intervalle interquartile | $IQ = Q_3 - Q_1$ | dispersion de la moitié centrale |
| Écart interquartile relatif | $IQ/Me$ | dispersion **relative**, sans unité |
| Rapport interdécile | $D_9/D_1$ | inégalité entre les extrêmes |

## Sur nos données

$$IQ = 3\,012 \qquad \frac{IQ}{Me} = \frac{3\,012}{6\,770} = 0{,}445 \qquad \frac{D_9}{D_1} = \frac{10\,473}{4\,348} = 2{,}41$$

## L'indicateur d'inégalité le plus lu

« Les $10\,\%$ les mieux payés gagnent au moins $2{,}41$ fois plus que les $10\,\%$ les moins payés. »

Cette phrase est immédiatement compréhensible par un non-spécialiste : c'est pour cela que ce rapport figure dans les bilans sociaux d'entreprise et dans les publications sur les inégalités. À titre de repère, il est de l'ordre de $3$ pour les salaires en France et dépasse $5$ dans les pays très inégalitaires : notre entreprise est plutôt homogène.

## Par sexe

| | $D_1$ | $D_9$ | $D_9/D_1$ |
|---|---|---|---|
| Femmes | $4\,074$ | $10\,790$ | $2{,}65$ |
| Hommes | $4\,542$ | $10\,276$ | $2{,}26$ |

Les salaires des femmes sont **plus inégaux** entre eux que ceux des hommes.

## Leur avantage décisif

Toutes ces mesures ne dépendent que des **rangs**.

Ajouter un dirigeant à $200\,000$ dirhams ne déplace $Q_1$, $Q_3$ et $D_9$ que de quelques dirhams. L'écart-type, lui, serait plus que triplé : de $2\,598$ à $8\,990$ dirhams.

C'est pourquoi les organismes statistiques privilégient les quantiles pour décrire les revenus.

## Leurs limites

1. Elles **ignorent** ce qui se passe à l'intérieur de chaque part : deux distributions très différentes peuvent avoir les mêmes quartiles.
2. Elles ne se prêtent pas au **calcul algébrique** : l'écart-type intervient dans des formules — covariance, corrélation, intervalles de confiance —, pas l'intervalle interquartile.

## Deux familles complémentaires

**Quantiles pour décrire et publier ; moyenne et écart-type pour calculer et modéliser.**

Un bon tableau de résultats donne les deux : niveau et dispersion par la médiane et l'intervalle interquartile, puis par la moyenne et l'écart-type. Leur désaccord est lui-même une information sur la forme.

# S’entraîner

# Exercice 1 : quantiles à la main

## Les notes de onze étudiants

Notes sur $20$, rangées : $4$ ; $6$ ; $7$ ; $8$ ; $9$ ; $10$ ; $11$ ; $12$ ; $12$ ; $14$ ; $17$.

1. Calculer $D_1$, $Q_1$, $Me$, $Q_3$ et $D_9$ avec la règle du rang $1 + p\,(n-1)$.
2. Calculer l'intervalle interquartile et les seuils de la règle des $1{,}5\,IQ$. Y a-t-il des notes atypiques ?
3. Un douzième étudiant obtient $20$. Recalculer la médiane et la moyenne. Laquelle a le plus bougé ?

# Exercice 1 : solution

## Les rangs et les valeurs

1. Avec $n = 11$, le rang vaut $1 + 10\,p$ :

| | $D_1$ | $Q_1$ | $Me$ | $Q_3$ | $D_9$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | $2$ | $3{,}5$ | $6$ | $8{,}5$ | $10$ |
| Valeur | $6$ | $(7+8)/2 = 7{,}5$ | $10$ | $(12+12)/2 = 12$ | $14$ |

## Atypiques et robustesse

2. $IQ = 12 - 7{,}5 = 4{,}5$ ; seuils $7{,}5 - 6{,}75 = 0{,}75$ et $12 + 6{,}75 = 18{,}75$ : **aucune** note atypique.
3. Avec $n = 12$ : la médiane devient $(10 + 11)/2 = 10{,}5$ ; la moyenne passe de $110/11 = 10$ à $130/12 = 10{,}83$. La moyenne a bougé presque deux fois plus que la médiane.

# Exercice 2 : des seuils pour une politique salariale

**Avec le tableau en six classes du fil rouge**

| Classe | $[2\,;4[$ | $[4\,;6[$ | $[6\,;8[$ | $[8\,;10[$ | $[10\,;14[$ | $[14\,;20[$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $F_i$ | $0{,}062$ | $0{,}376$ | $0{,}708$ | $0{,}866$ | $0{,}980$ | $1$ |

Salaires en milliers de dirhams. La direction veut :

1. une prime pour les $20\,\%$ les moins payés : sous quel salaire la verser ?
2. une enquête auprès des $5\,\%$ les mieux payés : au-dessus de quel salaire ?
3. Combien de salariés se trouvent entre ces deux seuils ?

# Exercice 2 : solution

## Deux quantiles par interpolation

1. $D_2$ : $0{,}20$ est franchi dans $[4\,000\,;6\,000[$ :

$$D_2 = 4\,000 + 2\,000 \times \frac{0{,}20 - 0{,}062}{0{,}314} = 4\,000 + 879 = 4\,879 \text{ dirhams}$$

2. $C_{95}$ : $0{,}95$ est franchi dans $[10\,000\,;14\,000[$ :

$$C_{95} = 10\,000 + 4\,000 \times \frac{0{,}95 - 0{,}866}{0{,}114} = 10\,000 + 2\,947 = 12\,947 \text{ dirhams}$$

3. Par construction, $95\,\% - 20\,\% = 75\,\%$ des salariés, soit $375$.

## Et sur les données exactes ?

$D_2 = 5\,010$ et $C_{95} = 12\,295$ : comme au tableau « groupé contre exact », l'écart grandit dans la classe large du haut.

# Ce qu’il faut retenir

# Le résumé du chapitre

## Sept points

1. Un **quantile** $q_p$ est la valeur telle qu'une proportion $p$ lui est inférieure : $F(q_p) = p$.
2. Trois quartiles, neuf déciles, quatre-vingt-dix-neuf centiles — et $Q_2 = D_5 = C_{50} = Me$.
3. Données brutes : valeur de rang $1 + p\,(n-1)$, en interpolant.
4. Données groupées : une seule formule d'**interpolation linéaire**, celle de la médiane avec $p$.
5. La **boîte à moustaches** montre niveau, dispersion, asymétrie et valeurs atypiques — et sert à **comparer**.
6. Règle des $1{,}5\,IQ$ : une **convention de repérage**, pas un test.
7. $IQ$, $IQ/Me$ et $D_9/D_1$ sont **robustes** ; ils décrivent bien mais ne se calculent pas.

## La suite

$IQ$ mesure la dispersion à partir des rangs. Une autre famille repose sur les **écarts à la moyenne** — et elle donnera l'écart-type, l'indicateur le plus utilisé de toute la statistique. C'est le chapitre 7.